EJERCICIO TCP



GG36

Arquitectura de Redes. Ejercicio.

Un alumno de Arquitectura de Redes I quiere acceder a la página web donde se encuentra el próximo examen de la PP3, y para ello introduce en su navegador *http://www.solucionPP3.es*. Supongamos que el PC del alumno obtiene de su servidor local de DNS la dirección IP del servidor HTTP, que denotaremos por IPweb. Sabemos que el fichero *index.html* en dicho servidor ocupa 1276 octetos y contiene tres enlaces (tres etiquetas <img src="enlace">) a tres imágenes, también almacenadas en el servidor, y que se llaman *enunciado.png* (ocupa 2736 octetos), *solucion.png* (ocupa 5656 octetos) y *logo.png* (ocupa 5656 octetos) que se descargarán en ese orden. Puede asumir que todas las peticiones GET de HTTP ocupan 1460 octetos, y en todas las repuestas del servidor la suma de la línea de estado, las cabeceras y la línea en blanco ocupan 184 octetos en total. El servidor http implementa la versión HTTP/1.1 **sin canalización**.

Con respecto al funcionamiento del protocolo TCP suponga que:

- El tamaño máximo de segmento TCP (MSS) es 1460 octetos en el cliente del alumno y 1580 octetos en el servidor HTTP.
- El envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj.
- El tiempo de transmisión de una trama es despreciable.
- Cada segmento tarda medio 'tic' en llegar a la entidad contraria.
- La confirmación de la recepción de segmentos se realiza de acuerdo con la siguiente política:
    - **CR1**: Se asienten de forma inmediata durante la fase de establecimiento y cierre de conexión.
    - **CR2**: Se asienten de forma inmediata si hay datos que enviar en sentido contrario.
    - **CR3**: Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y todos los anteriores ya han sido reconocidos, se envía *ACK retardado*. Se espera durante 1 'tic' la llegada de otro segmento en secuencia y, si no llega, se envía *ACK inmediato*.
    - **CR4**: Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK, se envía un *ACK único acumulativo* que reconoce ambos segmentos ordenados.
    - **CR5**: Si se recibe un segmento fuera de secuencia, con Nº de secuencia mayor que el esperado y se detecta un "hueco", se envía un *ACK duplicado* de inmediato con Nº de secuencia del siguiente octeto esperado (límite inferior del "hueco").
    - **CR6**: Si se recibe un segmento que completa parcial o totalmente un "hueco" en los datos recibidos, se envía *ACK inmediato* si el segmento comienza en el límite inferior del "hueco".
- En caso de que venza el temporizador de retransmisión sólo se retransmite el segmento más antiguo pendiente de confirmación.
- No se descartan los segmentos recibidos fuera de secuencia.
- El valor de la variable *umbral* es 4 MSS.
- El PC del usuario comienza con un SN=200 y el servidor de HTTP con un SN=1899.
- Las entidades TCP manejan "Ventanas de Recepción" de 5840 octetos y emplean ***técnicas de control de congestión de arranque lento, de evitación de la congestión y de recuperación rápida***.

a) Determine el MSS que se empleará en la conexión TCP entre el PC del *alumno* y el *servidor HTTP*.

Para cada segmento TCP en los diagramas que se solicitan a continuación se deben indicar los campos más significativos que procedan: SN (Nº de secuencia), AN (Nº de reconocimiento), F=flags activos, Datos (tamaño en octetos del campo de datos enviados). Indique, así mismo, la evolución de la "Ventana de Congestión" (VC) de ambas entidades TCP.

b) Refleje en un diagrama temporal el intercambio de segmentos TCP que se produce entre el PC del *alumno* y el servidor http hasta que se obtiene el fichero *index.html* (incluya el establecimiento de la conexión si fuera necesario). Asuma que los tiempos de procesamiento son despreciables.

c) Refleje en un diagrama temporal el intercambio de segmentos TCP que se produce entre el PC del *alumno* y el servidor http hasta que se obtiene el fichero *enunciado.png*, que es el primero que se solicita. Asuma que los tiempos de procesamiento son despreciables.

d) Refleje en un diagrama temporal el intercambio de segmentos TCP que se produce entre el PC del *alumno* y el servidor http hasta que se obtiene el fichero *solucion.png*, que es el segundo que se solicita. Asuma que los tiempos de procesamiento son despreciables.

e) Refleje en un diagrama temporal el intercambio de segmentos TCP que se produce entre el PC del *alumno* y el servidor http hasta que se obtiene el fichero *logo.png*, que es el tercero que se solicita, si el primer segmento de dicho fichero se pierde. Asuma que los tiempos de procesamiento son despreciables y que el *timeout* es igual a 7 tics.

f) Refleje en un diagrama temporal el intercambio de segmentos TCP que se produce entre el PC del alumno y el servidor http en el cierre de la conexión, si el cliente inicia el cierre tan pronto recibe el último de los ficheros.